Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 1

Задаћа број 1,

Задатак број 5

Студент: Невена Кисин

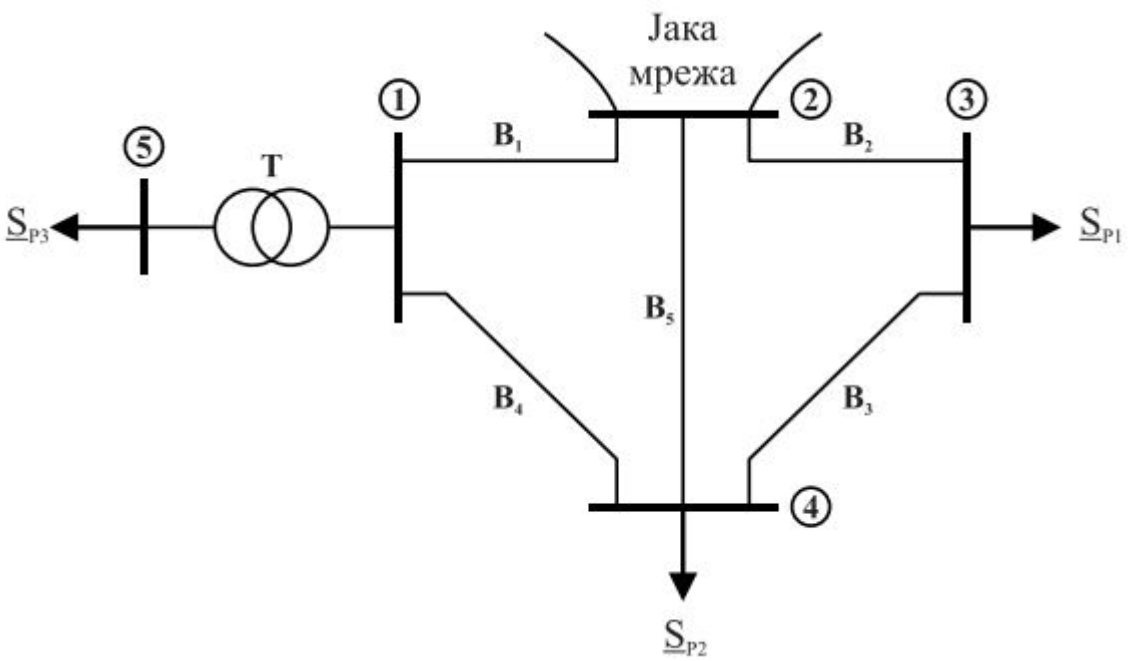
Број индекса: 1302/17

Бања Лука, 2021.

Текст задатка

За дио 220 kV електроенергетског система са слике 1, чији су параметри елемената:

ЈМ:	U_{nM} = 220 kV,			
Т:	S_{nT} = 100 MVA,	m_t = 220/10,5 kV/kV,	x_T = 12 %,	x_T/r_T = 30
В:	r_V = 0,1 Ω/km,	x_V = 0,4 Ω/km,	b_V = 2,8 μS/km,	L_{v1} = 200 km,
В:	L_{v2}= 200 km,	L_{v3} = 300 km,	L_{v4} = 300 km,	L_{v5} = 100 km,
П:	$\underline{S}_{P1}$ = (100+j40) MVA,	$\underline{S}_{P2}$ = (200+j50) MVA,	$\underline{S}_{P3}$ = (40+j30) MVA	



Слика 1- Посматрани дио електроенергетског система

Потребно је одредити[1]:

а) Активну и реактивну снагу балансно референтног генератора. (*на двије децимале*)

б) Фазор напона на свим сабирницама. (*модул напона у kV и r.j. изразити на четири децимале, фазни став у радијанима изразити четири децимале*)

в) Губитке активне и реактивне по водовима у систему? (*на четири децимале*)

г) Уколико је преносна моћ водова 300 MVA, који од водова је најоптерећенији?

д) Оптерећење водова у задатку под д), уколико вод B5 испадне из погона. Који од водова је најоптерећенији у овом случају? Како ће се прерасподијелити токови снага по осталим водовима? (*на двије децимале*)

[1] За сваку тачку приказати одвојену слику. Тражене величине приказати и на једнополној шеми.

ђ) Снагу оточне батерије кондензатора коју је потребно прикључити на сабирнице број пет да би се на њима напон подигао на 10,5 kV. (*на двије децимале*)

е) Колики су губици активне и реактивне снаге у претходном случају? (*на четири децимале*)

Израда задатка

Прије него што почнемо са самом израдом задатка потребно је извршити неке прорачуне. Редна импеданса трансформатора задата је процентуално, те се њена права вриједност израчунава помоћу формуле:

$$x_t = \frac{x_{\%}}{100}\frac{U_n^2}{S_n}$$

Док је отпорност задата као

$$r_t = \frac{x_t}{30}$$

За задату вриједност $x_{\%}$= 12 % добијамо да реактанса и отпорност трансформатора износе редно X_t'= 58,08 Ω R_t' = 1,936 Ω, сведене на високонапонску страну, док је њихова вриједност на нисконапонској страни X_t''= 0,06014 Ω R_t''= 0,002 Ω. Ми ћемо у овом задатку користити вриједности сведене на нисконапонску страну. Преносни однос трансформатора m_t задат је као:

$$m_t = \frac{220}{10{,}5} = 20{,}9524$$

Током израде задатка кориштена је инверзна вриједност овог преносног односа због одабира орјентације трансформатора од сабирнице 1 ка сабирници број 5. Инверзна вриједност односа трансформације износи:

$$\frac{1}{m_t} = 0{,}047727$$

Како се у задатку појављују вриједности напона изражене у релативним јединицама (*енг*. Per unit), важно је навести базну вриједност напона на коју се реферишемо:

U_n = 220 kV

Сада имамо све потребне вриједности и можемо да саставимо тражену шему.

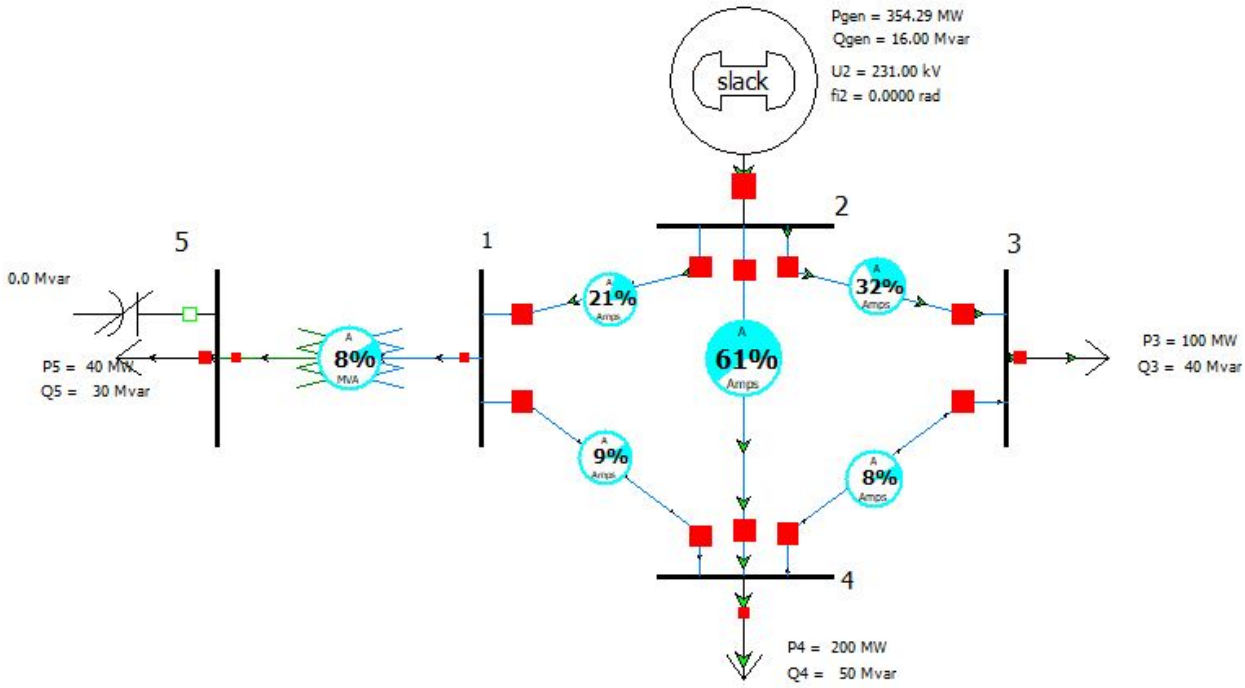
Дио задатка под а)

У првом дијелу задатка требало је одредити активну и реактивну снагу референтног генератора. Након састављања шеме и покретања симулације, очитавамо вриједности које износе:

$P_{generatora}$ = 354, 29 MW

$Q_{generatora}$ = 16,00 MVAr

Ове вриједности приказане су на Слици 2 у наставку текста.



Слика 2- Приказује снагу и фазор напона референтног генератора

Дио задатка под б)

У другом дијелу задатка потребно је одредити фазор напона на свим сабирницама. Фазор напона описан је са двије величине, модулом напона и фазним ставом напона. Напон на сабирницама изражен је у kV, док је фазни став у радијанима, све на четири децимале. Тражене вриједности су:

U_1 = 224,8556 kV | -0,0963 rad

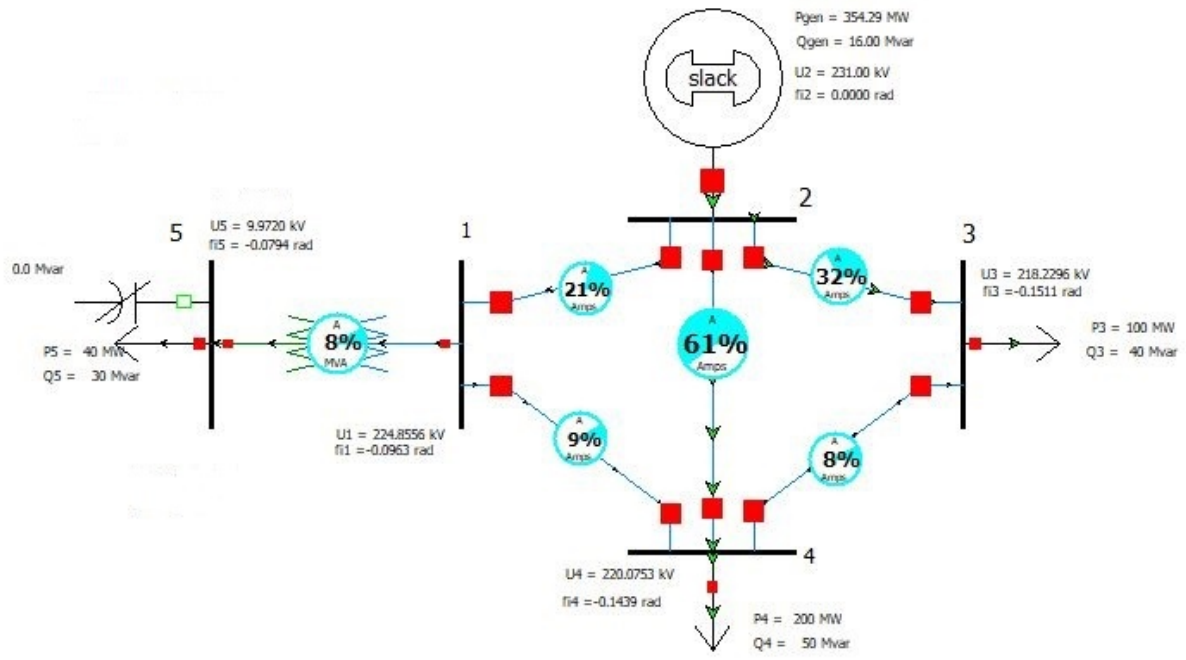
U_2 = 231,0000 kV | 0,0000 rad

U_3 = 218,2296 kV |-0,1511 rad

U_4 = 220,0753 kV | -0,1439 rad

U_5 = 9,9720 kV | -0,0794 rad

Ове вриједности су приказане на слици 3 у наставку текста.



Слика 3- Приказује фазоре напона на свим сабирницама

Дио задатка под в)

У трећем дијелу задатка, потребно је одредити губитке активне и реактивне снаге на сваком воду појединачно и они износе:

P_{g1} = 1,5541 MW , Q_{g1} = -23,0521 MVAr

P_{g2} = 3,8852 MW , Q_{g2} =-12,8235 MVAr

P_{g3} = 0,0980 MW , Q_{g3} = -40,6390 MVAr

P_{g4} = 0,3535 MW , Q_{g4} = -40,8529 MVAr

P_{g5} = 6,8858 MW , Q_{g5} = 13,3200 MVAr

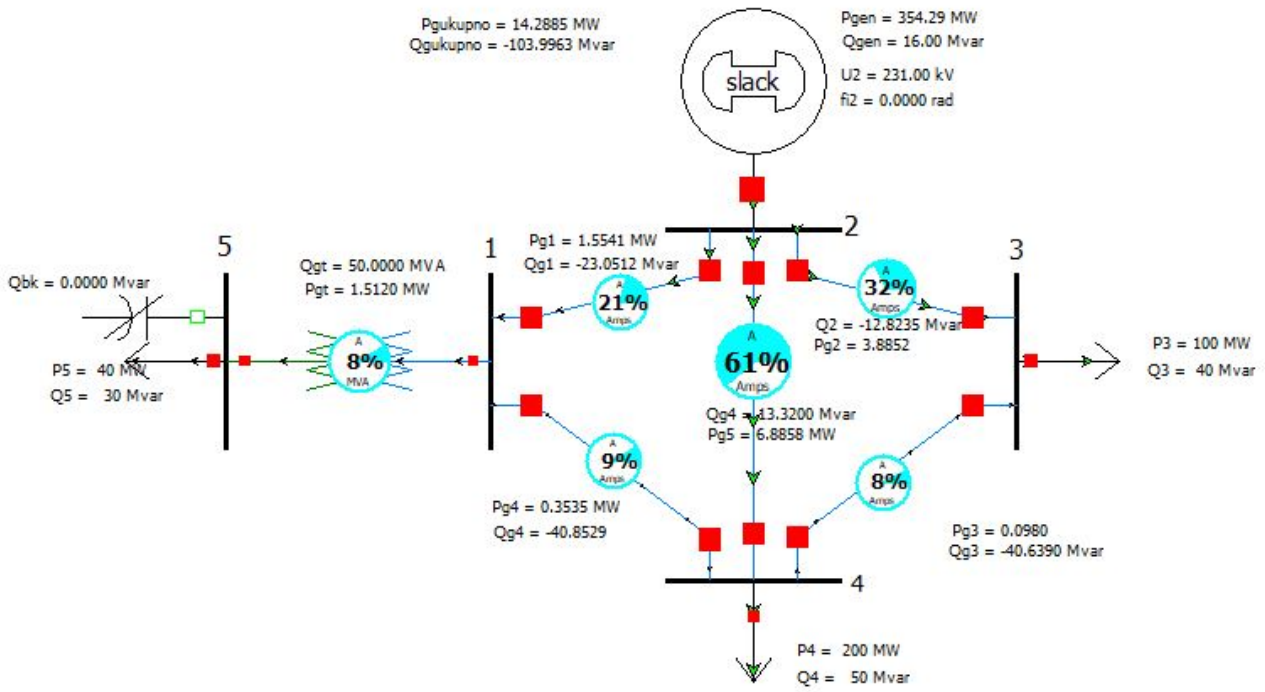
Укупни губици на свим водовима у систему износе:

P_{ukupno} = 14, 2885 MW , Q_{ukupno} = -103,9963 MVAr

У ове губитке су поред губитака на воду урачунати и губици у трансформатору који износе

P_{gt} = 1,5120 MW , Q_{gt} = 50,0000 MVAr

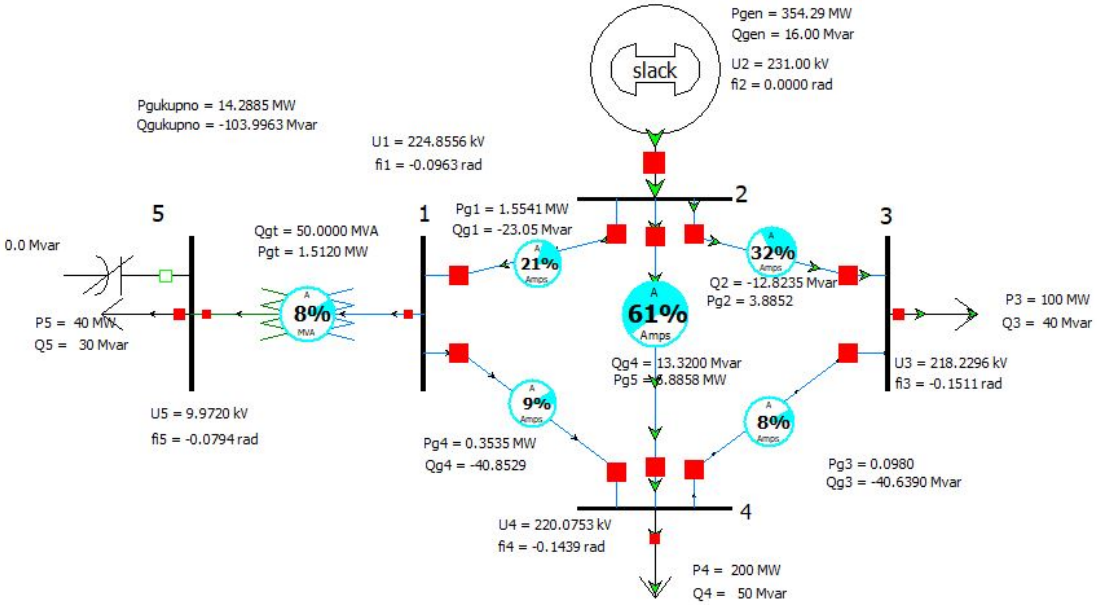
Поменуте вриједности су приказане су на слици 4 у наставку текста.



Слика 4- Приказује губитке у преносу на свим водовима

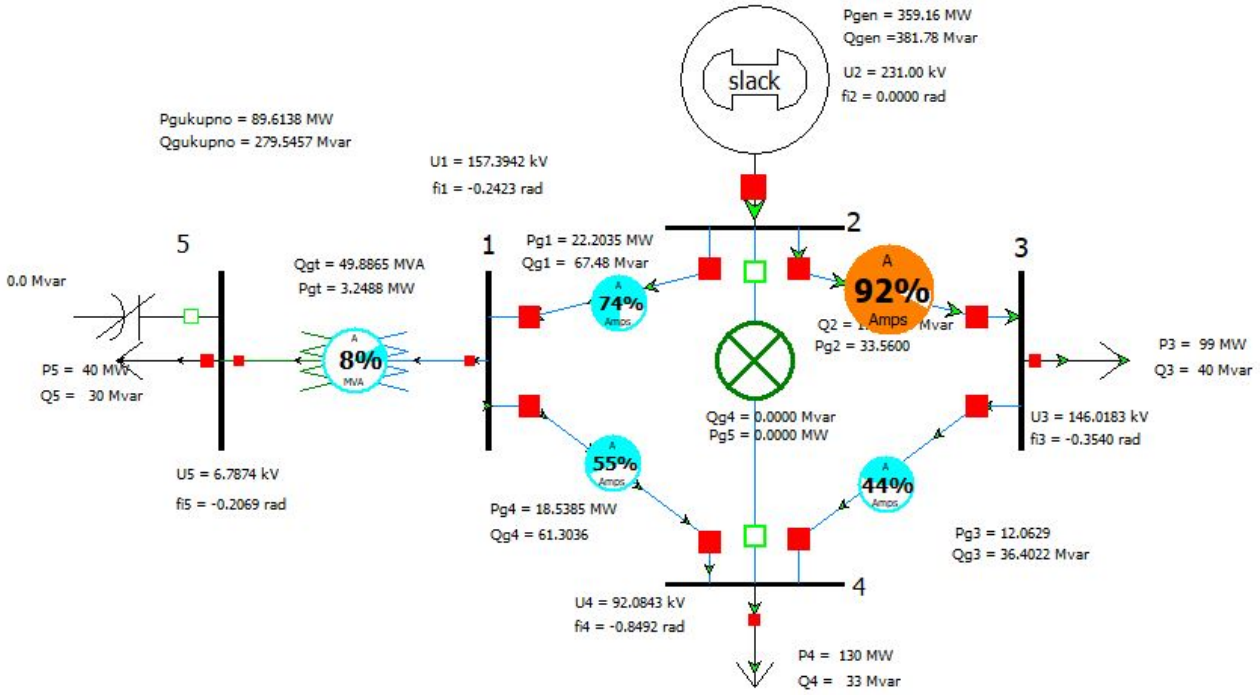
Дио задатка под в) и г)

У дијелу задатка под в) потребно је одредити најоптерећенији вод. Најоптерећенији вод карактерише највећа вриједност струје која протиче кроз њега. Ову вриједност можемо да очитамо са трансформатора на воду. У нашем случају најоптерећенији је вод 5 што можемо да видимо на слици број 5, јер струја која протиче кроз њега износи 61% номиналне дозвољене вриједности. Слика 5 уједно приказује и све вриједности које су тражене у претходним тачкама.



Слика 5- Приказује оптерећење на свим водовима

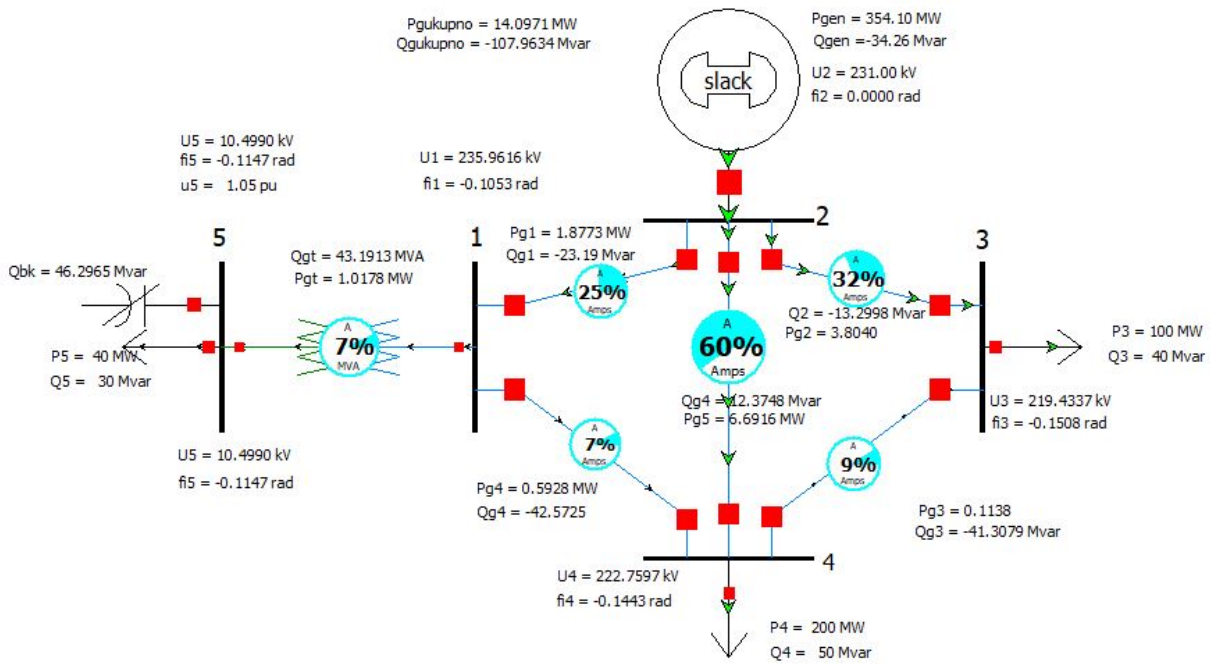
Уколико искључимо овај најоптерећенији вод, долази до прерасподјеле оптерећења и сада је најоптерећенији вод број 2, што можемо да видимо на слици број 6.



Слика 6 – Приказује дио ЕЕС – а када је вод 5 искључен

Дио задатка под ђ) и е)

У посљедњем дијелу задатка потребно је одредити снагу оточне батерије Q_{BK} за коју је вриједност напона на сабирницама 5 износи 10,5 kV.



Слика 7 - Приказује дио ЕЕС –а након прикључења кондензаторске батерије

Са слике 8 можемо да видимо је потребна снага оточне батерије Q_{BK} = 46,2965 MVAr. Губици активне и реактивне снаге износе појединачно:

P_{g1} = 1,8733 MW , Q_{g1} = -23,1917 MVAr

P_{g2} = 3,8040 MW , Q_{g2} =-13,2998 MVAr

P_{g3} = 0,1138 MW , Q_{g3} = -41,3079 MVAr

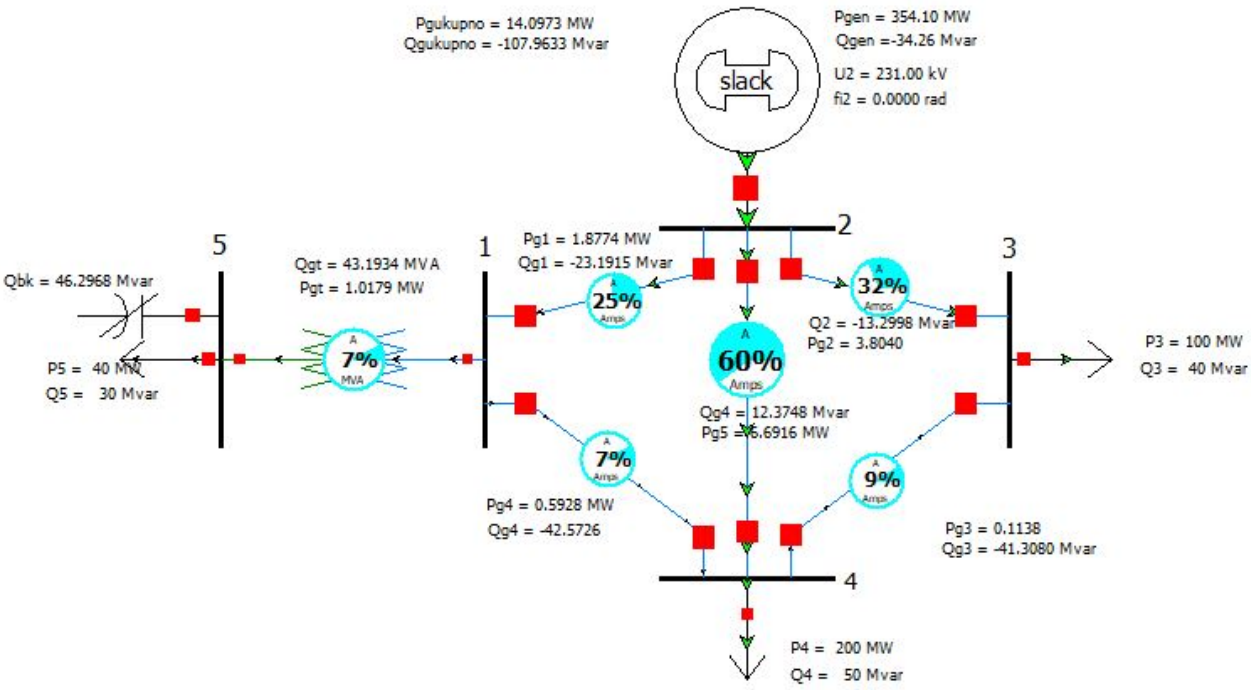
P_{g4} = 0,5928 MW , Q_{g4} = -42,1443 MVAr

P_{g5} = 6,6916 MW , Q_{g5} = 12,3748 MVAr

P_{gt} = 1,0178 MW , Q_{gt} = 43,0178 MVAr

Док су укупни губици система:

P_{ukupno} = 14,0917 MW , Q_{ukupno} = -107,9634 MVAr



Слика 8 - Приказује губитке након прикључења кондензаторске батерије